不對稱波動率 — GJR-GARCH

第四週 — 財務管理：波動率、風險與人工智慧

Yi-Hao Lai

2026 Spring

今日學習路徑

1. 故事：為什麼這很重要
2. GJR-GARCH 模型
3. 新聞衝擊曲線
4. EGARCH：替代方案
5. Python 現場示範
6. 應用：COVID 崩盤
7. 重點摘要

1

故事：為什麼這很重要

VolTech 的挑戰

上週：Alex 建構了 GARCH(1,1) 模型。

但標準化殘差顯示負偏態：在 -3% 的交易日之後，明天的波動率顯著高於 $+3\%$ 的交易日之後。

GARCH 使用 r_{t-1}^2 — 平方**消除了正負號**。

核心問題

壞消息比好消息衝擊更大。GARCH 對這種不對稱性視而不見。

今日學習目標

在本節課結束時，你將能夠：

1. 解釋槓桿效應（Leverage Effect）及其經濟機制
2. 掌握 GJR-GARCH 模型及其 γ 參數
3. 閱讀與建構新聞衝擊曲線（News Impact Curve）
4. 比較 GJR-GARCH 與 EGARCH
5. 進行不對稱性的概似比檢定（Likelihood Ratio Test）

不對稱波動率的兩種理論

1. **槓桿效應**（Black, 1976）：
   價格下跌 → 負債/權益比上升 → 財務風險增加 → 波動率上升
2. **波動率回饋**（Campbell & Hentschel, 1992）：
   預期波動率上升 → 要求報酬率上升 → 價格立即下跌

⚠ 兩者預測相同的模式

負報酬率 ⇒ 不成比例地更大的波動率增加。這在所有股票市場都是普遍的。

2

GJR-GARCH 模型

GJR-GARCH(1,1)：打破對稱性

GJR-GARCH(1,1) (Glosten, Jagannathan & Runkle, 1993)

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha\, r_{t-1}^2 + \gamma\, r_{t-1}^2\, \mathbf{1}(r_{t-1} < 0) + \beta\, \sigma_{t-1}^2$$

- $\mathbf{1}(r_{t-1} < 0)$：**指標函數** — 壞消息時等於 1，好消息時等於 0
- $\gamma > 0$：負面衝擊獲得**額外權重**
- 當 $\gamma = 0$：退化為標準 GARCH

不對稱如何運作

衝擊類型	GARCH	GJR-GARCH
正面（$r_{t-1} > 0$）	$\alpha \cdot r_{t-1}^2$	$\alpha \cdot r_{t-1}^2$
負面（$r_{t-1} < 0$）	$\alpha \cdot r_{t-1}^2$	$(\alpha + \gamma) \cdot r_{t-1}^2$
不對稱比率	1.0	$\frac{\alpha+\gamma}{\alpha}$

典型股票：$\alpha \approx 0.02$–0.05，$\gamma \approx 0.10$–0.15

不對稱比率 ≈ 3–$5\times$：負面衝擊的影響是正面衝擊的 3–5 倍！

定態條件與長期變異數

GJR-GARCH 定態條件

$$\alpha + \frac{\gamma}{2} + \beta < 1$$

$\gamma/2$ 的出現是因為指標函數大約有 50% 的時間被啟動（對稱分配）。

長期變異數

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha - \gamma/2 - \beta}$$

3

新聞衝擊曲線

NIC：視覺化不對稱性

新聞衝擊曲線（News Impact Curve）

$$\mathrm{NIC}(r_{t-1}) = \omega + \alpha\, r_{t-1}^2 + \gamma\, r_{t-1}^2\, \mathbf{1}(r_{t-1} < 0) + \beta\, \bar{\sigma}^2$$

GARCH NIC：

- 對稱拋物線
- 左右曲率相同

GJR-GARCH NIC：

- 不對稱拋物線
- 左側（壞消息）更陡
- 在 $r_{t-1} = 0$ 處有**折角**

關鍵診斷工具：NIC 是向監管機構展示模型如何回應好消息 vs. 壞消息的最佳圖表。

4

EGARCH：替代方案

EGARCH(1,1) (Nelson, 1991)

EGARCH 變異數方程式

$$\ln(\sigma_t^2) = \omega + \alpha\left(|z_{t-1}| - \mathbb{E}[|z_{t-1}|]\right) + \gamma\, z_{t-1} + \beta\, \ln(\sigma_{t-1}^2)$$

與 GJR-GARCH 的主要差異：

特徵	GJR-GARCH	EGARCH
建模對象	σ_t^2	$\ln(\sigma_t^2)$
正值保證	需要限制條件	自動保證
槓桿效應符號	$\gamma > 0$	$\gamma < 0$
NIC 形狀	分段二次	指數

5

Python 現場示範

步驟一：配適三個模型

```python
from arch import arch_model
import numpy as np, pandas as pd, yfinance as yf

sp500 = yf.download("^GSPC",
    start="2015-01-01", end="2024-12-31")
prices = sp500["Close"].squeeze()
returns = 100 * np.log(
    prices / prices.shift(1)).dropna()

# Standard GARCH
res_g = arch_model(returns, vol="Garch",
    p=1, q=1, dist="t").fit(disp="off")
# GJR-GARCH (o=1 adds asymmetry)
res_gjr = arch_model(returns, vol="Garch",
    p=1, o=1, q=1, dist="t").fit(disp="off")
# EGARCH
res_e = arch_model(returns, vol="EGARCH",
    p=1, o=1, q=1, dist="t").fit(disp="off")
```

步驟二：解讀 GJR 參數

```python
alpha = res_gjr.params["alpha[1]"]
gamma = res_gjr.params["gamma[1]"]
beta  = res_gjr.params["beta[1]"]
omega = res_gjr.params["omega"]

print(f"alpha = {alpha:.4f}")
print(f"gamma = {gamma:.4f}")
print(f"beta  = {beta:.4f}")
print(f"Asymmetry ratio: "
      f"{(alpha+gamma)/alpha:.1f}x")

persist = alpha + gamma/2 + beta
longrun = np.sqrt(
    omega/(1-persist) * 252)
print(f"Long-run vol: {longrun:.2f}%")
```

步驟三：新聞衝擊曲線

```python
import matplotlib.pyplot as plt
shock = np.linspace(-5, 5, 500)

# GARCH NIC (symmetric)
a_g = res_g.params["alpha[1]"]
b_g = res_g.params["beta[1]"]
o_g = res_g.params["omega"]
lrv_g = o_g / (1 - a_g - b_g)
nic_g = o_g + a_g*shock**2 + b_g*lrv_g

# GJR NIC (asymmetric)
lrv_j = omega/(1 - alpha - gamma/2 - beta)
nic_j = (omega + alpha*shock**2
    + gamma*shock**2*(shock<0)
    + beta*lrv_j)

plt.plot(shock, nic_g, label="GARCH")
plt.plot(shock, nic_j, label="GJR-GARCH")
plt.legend()
```

步驟四：概似比檢定

```python
from scipy import stats

lr = 2 * (res_gjr.loglikelihood
           - res_g.loglikelihood)
p_val = 1 - stats.chi2.cdf(lr, df=1)

print(f"LR statistic: {lr:.2f}")
print(f"p-value: {p_val:.6f}")
print(f"Reject gamma=0 at 5%: "
      f"{'Yes' if p_val < 0.05 else 'No'}")

# Model comparison
for name, r in [("GARCH", res_g),
    ("GJR", res_gjr), ("EGARCH", res_e)]:
    print(f"{name:8s} AIC={r.aic:.1f} "
          f"BIC={r.bic:.1f}")
```

6

應用：COVID 崩盤

GARCH vs. GJR-GARCH 在 COVID 期間

COVID-19 崩盤（2020 年 2–4 月）：

- 連續多天出現負報酬率
- 每天都啟動了 γ 項
- GJR-GARCH 上升得更快且更高

量化差距：

- GARCH 峰值波動率：$\sim$78%
- GJR 峰值波動率：$\sim$94%
- 差異：16 個百分點

實務影響

市場崩盤後使用 GARCH 而非 GJR-GARCH 會**系統性地低估風險** — 恰恰是在精確風險衡量最重要的時候。

模型診斷：殘差改善

GJR-GARCH 配適後，檢查標準化殘差：

診斷指標	GARCH	GJR-GARCH
Ljung–Box p（殘差平方）	> 0.05	> 0.05
殘差偏態	-0.31	≈ -0.15
殘差超額峰態	≈ 2.0	≈ 1.8

- 兩者都移除了殘差平方中的自相關
- GJR-GARCH 透過捕捉不對稱性**降低了偏態**
- 殘差峰態仍 $> 0 \Rightarrow$ 仍需要 Student-t 分配

7

重點摘要

六件要記住的事

1. **槓桿效應**：負報酬率比正報酬率更能增加未來的波動率（Black, 1976）
2. **GJR-GARCH**：加入 $\gamma\, r_{t-1}^2\, \mathbf{1}(r_{t-1} < 0)$ — 一個參數捕捉不對稱性
3. **新聞衝擊曲線**：關鍵診斷工具。對稱拋物線（GARCH）vs. 折角拋物線（GJR）
4. **EGARCH**：建模 $\ln(\sigma_t^2)$，自動為正。相同經濟學，不同數學（$\gamma < 0 =$ 槓桿效應）
5. **LR 檢定**：正式檢驗 $\gamma = 0$。對股票而言，不對稱性幾乎總是顯著的
6. **實務影響**：忽略不對稱性 $=$ 在市場下跌後低估風險

任務四：不對稱報告

交付成果

1. 對日經指數和 S&P 500 配適 GARCH、GJR-GARCH、EGARCH
2. 報告參數、AIC、BIC、對數概似值
3. 進行 LR 檢定：GARCH vs. GJR-GARCH
4. 繪製新聞衝擊曲線（三個模型）
5. COVID 波動率比較（GARCH vs. GJR）
6. 一頁模型推薦備忘錄給 Kenji

下週預告

第五週：波動率預測

David 問了一個困難的問題：「這個模型能預測明天的風險嗎？不只是擬合昨天的數據？」

Priya 進行一場樣本外的比賽：GARCH vs. GJR-GARCH vs. EGARCH vs. 她的 LSTM。

主題：樣本外評估、損失函數（MSE、QLIKE）、Mincer–Zarnowitz 迴歸、預測組合